

Лабораторная работа № 11

Тема: "Настройка и использование общей папки между Windows 10 (хост) и гостевой ОС в VirtualBox"

Цель работы:

1. Научиться настраивать виртуальную машину в Oracle VM VirtualBox.
2. Освоить создание и использование общей папки** для обмена данными между Windows 10 (хост) и гостевой ОС.
3. Закрепить навыки работы с файлами в виртуальной среде.

Теоретическая часть

VirtualBox — это бесплатный гипервизор. Он позволяет создать виртуальную машину, на которой можно тестировать новое ПО или операционную систему.

В зависимости от того, на какую виртуальную машину установлена операционная система, она имеет своё обозначение:

Гостевая ОС — операционная система, которую установили на виртуальную машину;

Хостовая ОС — операционная система, которую установили на физический компьютер.

Виртуальная машина “питается” ресурсами физической машины (то есть компьютера), но файлы гостевой ОС всегда изолированы от хостовой. Поэтому переносить файлы с хостовой ОС на гостевую и наоборот нельзя. Но как быть, если нужно скопировать файл в виртуальную машину VirtualBox с реального компьютера?

Общая папка в VirtualBox — это каталог, который служит для обмена данными между основной операционной системой и гостевой, установленной в VirtualBox.

В таком каталоге пользователь может размещать файлы из главной ОС и выполнять с ними операции (перемещение или копирование) с целью получения к ним доступа из виртуальной машины

Практическая часть

1. Подготовка виртуальной машины

- Создайте новую виртуальную машину (гостевая ОС — Windows 10).
- Запустите ВМ и установите гостевую ОС (если ещё не сделано).

2. Установка VirtualBox Guest Additions

В запущенной виртуальной машине:

- Устройства → Вставить образ диска Дополнений гостевой ОС.
- Откройте "Этот компьютер" в гостевой ОС → запустите VBoxWindowsAdditions.exe.
- Следуйте инструкциям установщика → перезагрузите ВМ.

3. Настройка общей папки

На хосте (Windows 10):

- Создайте папку, например: C:\VM_Gatyatullina.
 - Правой кнопкой → Свойства → Доступ → Общий доступ.
 - Добавьте пользователя «Zilya» (имя подставляете свое) с правами
- Чтение и запись.

В VirtualBox:

1. Включите ВМ → откройте «Настройки» → «Общие папки».
2. Добавьте новую папку:
 - Путь к папке: `C:\VM\_Gatyatullina`
 - Имя папки: `Gatyatullina`
 - Тип доступа: "Полный доступ"
 - Автоподключение (галочка)

4. Подключение общей папки в гостевой ОС

- Запустите виртуальную машину.

- Откройте Проводник → Этот компьютер → Сеть → vboxsvr.
- Должна отображаться папка `Gatyatullina`.
- Если нет:
 - Вручную введите в адресную строку:
`\\vboxsvr\Gatyatullina`
 - Либо откройте Командную строку и выполните:
`net use x: \\vboxsvr\Gatyatullina`
(папка подключится как диск X:)

5. Практические задания

1. Создайте файл на хосте (`C:\VM\_Gatyatullina\test.txt`) и проверьте его в гостевой ОС.
2. Отредактируйте файл в гостевой ОС и убедитесь, что изменения видны на хосте.
3. Удалите файл из гостевой ОС и проверьте, исчез ли он на хосте.